

HOFOR CASE

Fremgangsmåde, Produkt og anbefalinger

PLAN

Beslutte værktøj

Indlæse data

EDA

Raw → Stg → Fact og Dimensioner

Hvordan opbevarer jeg data og trækker det til Power BI?

Indlæsning af data i PBI

Semantisk model

Rapport + visuelt udtryk

EDA

Findes der installationer med flere devices?

Hvordan ser gennemsnitligt energiforbrug ud for boliger af forskellige byggeperioder? Hvad med for hvert år?

```
SELECT
    installation_id,
    COUNT(DISTINCT device_id) AS antal_devices
FROM fact_forbrug
GROUP BY installation_id
HAVING COUNT(DISTINCT device_id) > 1
ORDER BY antal_devices DESC;
```

```
-- undersøger umiddelbare tendenser for energiforbrug for byggeperiode og år
select avg(cum_energy/areal), byggeperiode, year from fact_forbrug group by byggeperiode, year
order by year desc;
```

EDA

Er alle kombinationer af aflæsningsdato og device_id unikke?

Nej → Skift til Vintertid

```
SELECT
    device_id,
    aflæsningsdato,
    COUNT(*) AS antal
FROM fact_forbrug
GROUP BY device_id, aflæsningsdato
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY antal DESC;
```

```
--ser at der fremkommer dubletter for vidse aflæsningsdatoer + device id kombinationer.
--Ved at inspicere data ligner det at det skyldes ændring til vintertid
-- begge aflæsninger er derfor valide
```

DATA LOAD & PREP

Excel vs SQL → DuckDB som lokal server

Latin-1 encoding → Kryptiske kolonnenavne → Manuel oprettelse af Headers

Staging:

Ønskede at tilføje kolonner med delta på energi og flow → LAG funktion

Omnavngivning af kolonner

Caste Aflæsningsdato som en DATETIME format → DuckDB's Strptime funktion

Fact (og Dim):

Union af alle stagede tabeller → Normalisering ned til Dimensioner og Fact

DATA EXPORT & CONSUMPTION

Export af data, hvordan?

Forbinde Power BI til parquet filer → upload til GitHub

Load af data til Power BI → oprettelse af relationer

Fjernede denormaliserede kolonner (Byggeperiode & Type)

Rapportering:

Storytelling, opdeling, visuelt udtryk

Overblik → Forbrug → Effektivitet

Hofors grønne farve, og lysegrønne logo

Afrundede hjørner, senest opdateret, filtre og navigation i venstre side

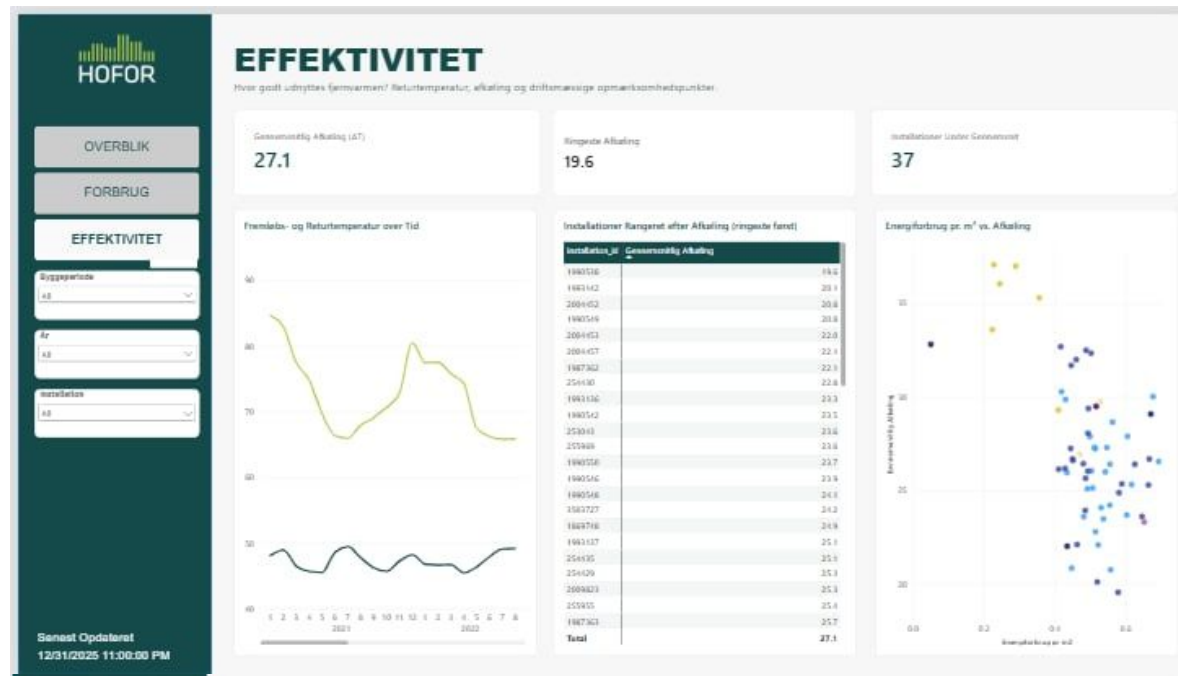
```
COPY fact_forbrug  
TO 'data/fact_forbrug.parquet'  
(FORMAT PARQUET);
```

```
COPY dim_installation  
TO 'data/dim_installation.parquet'  
(FORMAT PARQUET);
```

```
COPY dim_device  
TO 'data/dim_device.parquet'  
(FORMAT PARQUET);
```

```
COPY dim_date  
TO 'data/dim_date.parquet'  
(FORMAT PARQUET);
```

DEMO



FINDINGS

Sammenhæng mellem byggeår, forbrug på varme, og effektivitet i at holde på den

Stærke sæsonudsving - forbrug af varme og udnyttelse af varme (Delta T)

Byggerier med byggeår >2000 performer bedst / skiller sig mest ud

Dybere forståelse af domæne → bedre anbefalinger

Ar

2025

Byggeperiode

All

Senest Opdateret
12/31/2025 11:00:00 PM

GENERELT OVERBLIK

Et samlet overblik over fjernvarmeforbruget, med fokus på udvikling og effektivitet over tid og per byggeperiode

Samlet Energiforbrug (MWh)

41.84K

Vækst i Forbrug (år/år)

-0.9%

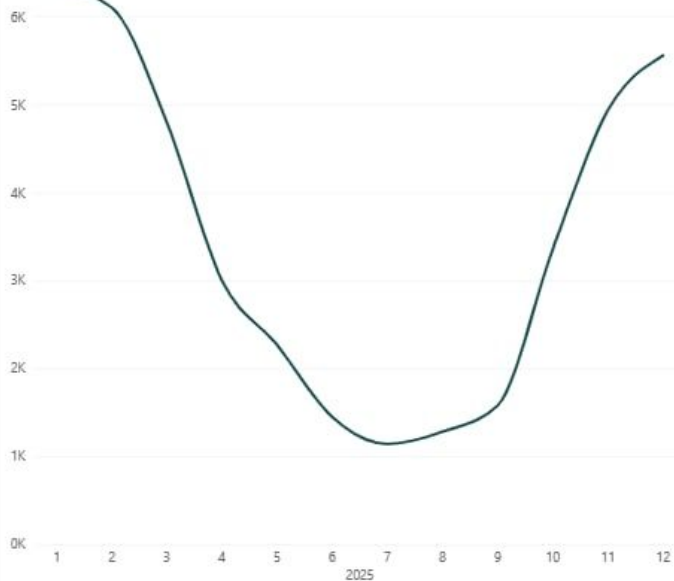
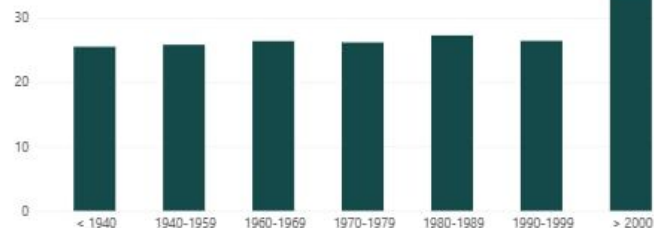
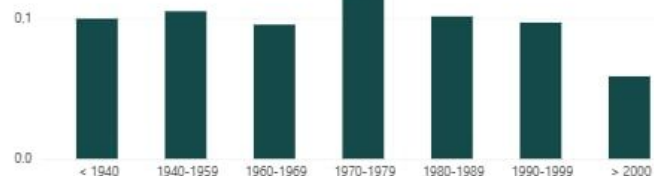
Gennemsnitlig Afkøling (ΔT)

26.8

Antal Målere

69

Udvikling i Energiforbrug


Afkøling fordelt på Byggeperiode (lav ΔT = høj returtemperatur = dårlig udnyttelse)

Energiforbrug pr. m² efter Byggeperiode


OVERBLIK

FORBRUG

EFFEKTIVITET

Byggeperiode

All

År

All

Senest Opdateret
12/31/2025 11:00:00 PM

FORBRUG

Hvordan har forbruget udviklet sig over tid, og hvor kraftig er væksten?

Samlet Energiforbrug (MWh)

216.99K

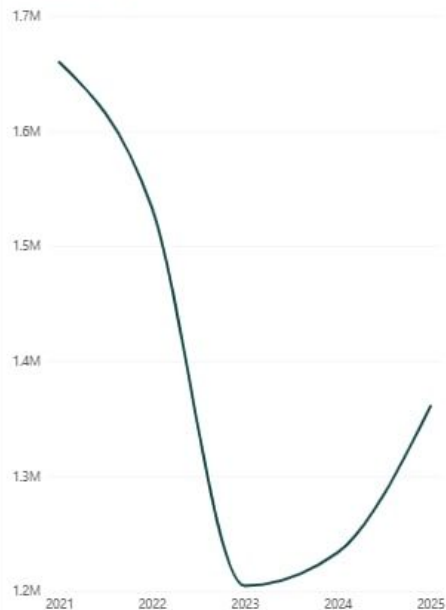
Vækst i Forbrug (år/år)

+23.9%

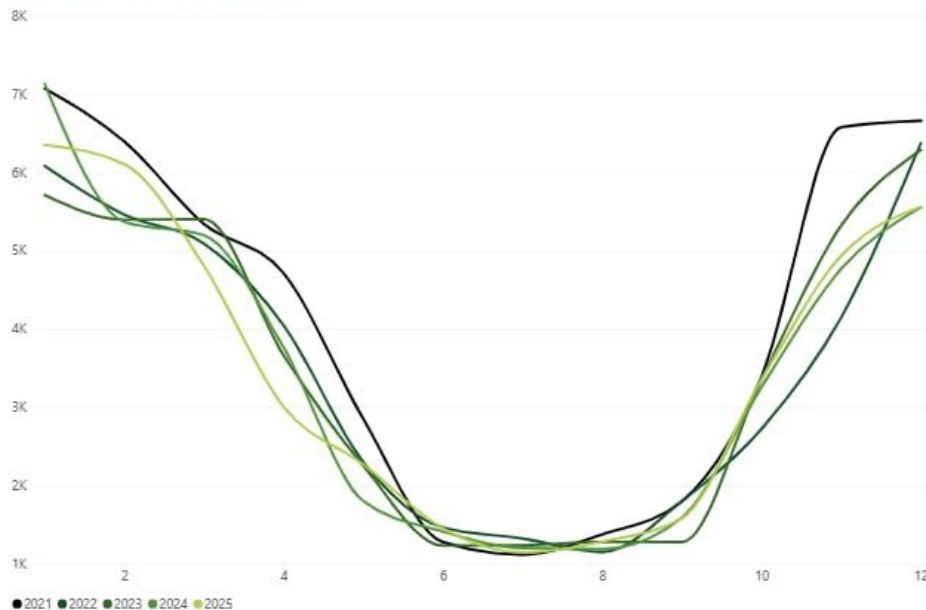
Energiforbrug pr. m²

0.5

Volumen over Tid



Sæsonmønster i Forbrug (pr. Måned og År)



EFFEKTIVITET

Hvor godt udnyttes fjernvarmen? Returtemperatur, afkøling og driftsmæssige opmærksomhedspunkter.

Gennemsnitlig Afkøling (ΔT)

27.1

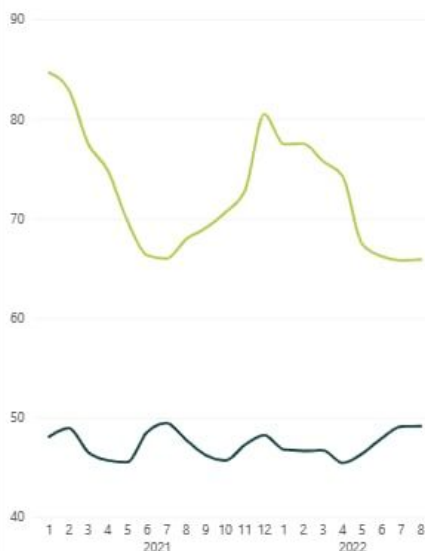
Ringeste Afkøling

19.6

Installationer Under Gennemsnit

37

Fremløbs- og Returtemperatur over Tid



Installationer Rangeret efter Afkøling (ringeste først)

Installation_id	Gennemsnitlig Afkøling
1990538	19.6
1993142	20.1
2004452	20.8
1990549	20.8
2004453	22.0
2004457	22.1
1987362	22.1
254430	22.8
1993136	23.3
1990542	23.5
253043	23.6
255969	23.6
1990550	23.7
1990546	23.9
1990548	24.1
3503727	24.2
1869748	24.9
1993137	25.1
254435	25.1
254429	25.3
2009823	25.3
255955	25.4
1987363	25.7
Total	27.1

Energiforbrug pr. m² vs. Afkøling
